LOGO UAZ

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE · CITEEA 2026 · ZACATECAS, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE

LOGO MTIE

Nutrición en el aula: taller educativo basado en microaprendizaje en línea para niños de 5.º de primaria

Anakaren Ernestina Reimers Reyes · Eduardo Rivera Arteaga

Maestría en Tecnología Informática Educativa · Unidad Académica de Docencia Superior · Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Eje: Metodologías activas y pedagogías emergentes

1 Problema

El sobrepeso y la obesidad infantil son un reto de salud pública en México. La escuela es un entorno clave para construir conocimientos sobre alimentación saludable, pero faltan propuestas sistemáticas, atractivas y apoyadas en recursos digitales.

37.3%
de escolares en México con sobrepeso u obesidad
Shamah-Levy et al., 2023

45.9%
de escolares de una primaria de Zacatecas con sobrepeso u obesidad
López Hernández et al., 2024

66.4%
con conocimientos insuficientes en nutrición
López Hernández et al., 2024

El microaprendizaje ha mostrado potencial para la atención y la retención, pero su efecto sobre el conocimiento nutricional en primarias zacatecanas no ha sido evaluado.

2 Objetivos

Incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

1. Identificar el nivel inicial de conocimiento nutricional (preprueba).
2. Diseñar y desarrollar el taller con el modelo ADDIE, alineado con las Guías Alimentarias.
3. Comparar el conocimiento nutricional, total y por dimensión, antes y después del taller.

H1: el puntaje de conocimiento nutricional será significativamente mayor en la posprueba que en la preprueba.

3 Fundamento teórico

- **Microaprendizaje:** contenidos en unidades breves, con un objetivo cada una (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023).
- **Teoría de la carga cognitiva:** segmentar el contenido reduce la carga extrínseca de la memoria de trabajo (Sweller et al., 2019).
- **Aprendizaje multimedia:** principios de coherencia, señalización y segmentación (Mayer, 2009).
- **Aprendizaje espaciado:** cápsulas distribuidas con recuperación activa (Kelley y Whatson, 2013).
- **Contenidos:** Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible; *Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana* (SSA et al., 2025).

4 Método

Tipo y enfoque Investigación aplicada, cuantitativa

Diseño Preexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo



Muestra 25 estudiantes de 5.º (10 y 11 años), Instituto Educativo Ammadeus, Guadalupe, Zac.; no probabilística por conveniencia

Instrumento Cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple (puntaje 0–24)

Validez Juicio de expertos; V de Aiken con IC 95 %

Confiabilidad Prueba piloto; KR-20 ≥ .70

Análisis *t* pareada o Wilcoxon (α = .05) y tamaño del efecto

Dimensión del conocimiento	Reactivos
D1. Principios de alimentación saludable	1–6
D2. Grupos de alimentos y clasificación	7–12
D3. Aportes y función nutricional	13–18
D4. Aplicación en situaciones cotidianas	19–24

5 El taller: diseño instruccional ADDIE

A	D	D	I	E
Análisis necesidades, perfil y recursos	Diseño objetivos y carta descriptiva	Desarrollo videos, infografías y juegos	Implementación 2 cápsulas por semana	Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Semana 1 · D1	Semana 2 · D2	Semana 3 · D3	Semana 4 · D4
C1 ¿Qué es comer saludable?	C3 Mi Plato del Bien Comer	C5 Vitaminas, minerales y fibra	C7 Armo mi refrigerio escolar
C2 Agua simple y sellos de advertencia	C4 ¿A qué grupo pertenece?	C6 Proteína vegetal y grasas saludables	C8 Reto final: mi comida del día

Cada cápsula (15 a 20 min): recuperación de la cápsula anterior → microcontenido de 3 a 5 min (video o infografía) → actividad interactiva con retroalimentación → reto de cierre.

6 Avances

- ● **Planteamiento y fundamento teórico**: concluidos.
- ● **Instrumento diseñado**: 24 reactivos en 4 dimensiones, alineados con las Guías Alimentarias 2025.
- ◐ **Validación de contenido** por juicio de expertos: en proceso.
- ○ Prueba piloto, desarrollo de las cápsulas e implementación del taller.
- ○ Preprueba y posprueba, y análisis para determinar si hubo un cambio significativo en el conocimiento nutricional.

7 Resultados esperados y aportes

- Un incremento estadísticamente significativo del puntaje de conocimiento nutricional, con un tamaño del efecto al menos mediano.
- Un taller de ocho cápsulas, replicable y de bajo costo, para educación primaria.
- Un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad para estudiantes de 5.º grado.
- Evidencia sobre el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en el contexto zacatecano.

Limitaciones: diseño sin grupo control, muestra por conveniencia y medición del conocimiento, no de las conductas alimentarias.

8 Referencias

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED, 26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes. *Frontiers in Human Neuroscience, 7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias, 11*(1).

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Secretaría de Salud, INSP y UNICEF. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.).

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., et al. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Contacto: ana.reimers@gmail.com · edrivera@uaz.edu.mx

Código QR (protocolo o muestra del taller)